Să se găsească formula de cuadratură de grad maxim de exactitate de forma

$$\int_0^2 e^x f(x)\,dx = A_0 f(x_0) + R(f)$$

și să se dea o evaluare a restului dacă $f \in C^2[0,2]$

Rezolvare:

$f = x^0 = 1$

$$\int_0^2 e^x 1\,dx = A_0 \Leftrightarrow e^x\Big|_0^2 = A_0 \Rightarrow A_0 = e^2 - 1$$

$f = x^1$

$$\int_0^2 x e^x\,dx = A_0 x_0 \Leftrightarrow x e^x\Big|_0^2 - \int_0^2 e^x\,dx = (e^2-1)x_0$$

$$\Leftrightarrow 2e^2 - 0 - e^2 + 1 = (e^2-1)x_0 \Leftrightarrow e^2+1 = (e^2-1)x_0$$

$$\Rightarrow x_0 = \frac{e^2+1}{e^2-1}$$

$$\int_0^2 e^x f(x)\,dx = (e^2-1) f\left(\frac{e^2+1}{e^2-1}\right) + R(f)$$

Pentru x_0 și A_0 astfel definiți avem $R(1) = R(x) = 0$

$f = x^2$

$$\int_0^2 x^2 e^x\,dx = (e^2-1)\left(\frac{e^2+1}{e^2-1}\right)^2 + R(x^2)$$

$$\Rightarrow R(x^2) = \int_0^2 x^2 e^x\,dx - \frac{(e^2+1)^2}{e^2-1} = x^2 e^x\Big|_0^2 - 2\int_0^2 x e^x\,dx -$$

$$- \frac{(e^2+1)^2}{e^2-1} = 4e^2 - 2(e^2+1) - \frac{(e^2+1)^2}{e^2-1} = 2e^2 - 2 - \frac{(e^2+1)^2}{e^2-1} =$$

$$= \left[2(e^2-1)^2 - (e^2+1)^2\right]\frac{1}{e^2-1} = \frac{2e^4 - 4e^2 + 2 - e^4 - 2e^2 - 1}{e^2-1} =$$

$$= \frac{e^4 - 6e^2 + 1}{e^2-1} \neq 0 \Rightarrow R(x^2) \neq 0$$

$\Rightarrow$ gradul de exactitate este 1

Pentru determinarea restului folosim teorema lui Peano:

"$\mathcal{L}: C^n[a,b] \to \mathbb{R}$ o funcțională cu proprietatea că
$$\mathcal{L}(P) = 0 \quad \forall\, P \in \Pi_{n-1} \quad (\ker(\mathcal{L}) = \Pi_{n-1})$$
Atunci
$$\mathcal{L}(f) = \int_a^b K(t) f^{(n)}(t)\, dt$$
unde
$$K(t) = \frac{1}{(n-1)!} \mathcal{L}\left((x-t)_+^{n-1}\right) \text{ - nucleul Peano}$$
Mai mult, dacă nucleul $K(t)$ păstrează semn constant pe $[a,b]$ atunci $\exists\, \xi \in [a,b]$ a.î.
$$\mathcal{L}(f) = \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!} \mathcal{L}(x^n) \text{"}$$
În cazul nostru
$$R(f) = \int_0^2 e^x f(x)\, dx - (e^2-1) f\left(\frac{e^2+1}{e^2-1}\right)$$
și $\ker(R) = \Pi_1 \Rightarrow n-1 = 1 \Rightarrow n = 2$
$$\Rightarrow R(f) = \int_0^2 K(t) f''(t)\, dt$$
unde $K(t) = \frac{1}{(2-1)!} R\left((x-t)_+^{2-1}\right) = R\left((x-t)_+\right) =$
$$= \int_0^2 e^x (x-t)_+\, dx - (e^2-1)\left(\frac{e^2+1}{e^2-1} - t\right)_+ =$$
$$= \int_0^t e^x \underbrace{(x-t)_+}_{=0}\, dx + \int_t^2 e^x \underbrace{(x-t)_+}_{=x-t}\, dx - (e^2-1)\left(\frac{e^2+1}{e^2-1} - t\right)_+ =$$
$$= \int_t^2 e^x (x-t)\, dx - (e^2-1)\left(\frac{e^2+1}{e^2-1} - t\right)_+ = \int_t^2 x e^x\, dt -$$
$$- t\int_t^2 e^x\, dx - (e^2-1)\left(\frac{e^2+1}{e^2-1} - t\right)_+ = x e^x \Big|_t^2 - \int_t^2 e^x\, dx -$$
$$- t\, e^x \Big|_t^2 - (e^2-1)\left(\frac{e^2+1}{e^2-1} - t\right)_+ =$$

$$= 2e^2 - \cancel{te^t} - e^2 + e^t - te^2 + \cancel{te^t} -$$

$$-(e^2-1)\left(\frac{e^2+1}{e^2-1} - t\right)_+ = e^2 + e^t - te^2 - (e^2-1)\left(\frac{e^2+1}{e^2-1} - t\right)_+ =$$

$$= \begin{cases} e^2 + e^t - te^2, & t > \frac{e^2+1}{e^2-1} \\ \cancel{e^2} + e^t - te^2 - \cancel{e^2} - 1 + (e^2-1)t, & t < \frac{e^2+1}{e^2-1} \end{cases} =$$

$$= \begin{cases} e^2 + e^t - te^2, & t > \frac{e^2+1}{e^2-1} \\ e^t - 1 - t, & t < \frac{e^2+1}{e^2-1} \end{cases} \geq 0 \quad \forall t \in [0,2]$$

$\Rightarrow K(t)$ păstrează semn constant pe $[0,2] \Rightarrow \exists\, \xi \in [0,2]$ a.i.

$$\Rightarrow R(f) = \frac{f^{(2)}(\xi)}{2!} R(x^2) = \frac{e^4 - 6e^2 + 1}{2(e^2-1)} f''(\xi)$$

Aceeași problemă pentru

$$\int_0^1 x^2 f(x)\,dx = A_0 f(x_0) + R(f)$$

$f = x^0 = 1 \qquad \int_0^1 x^2 \cdot 1\,dx = A_0 \cdot 1 \Rightarrow \frac{x^3}{3}\Big|_0^1 = A_0$

$f = x^1 \qquad \int_0^1 x^2 \cdot x\,dx = A_0 x_0 \Rightarrow \frac{x^4}{4}\Big|_0^1 = A_0 x_0$

$$\Rightarrow \begin{cases} A_0 = \frac{1}{3} \\ A_0 x_0 = \frac{1}{4} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A_0 = \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} x_0 = \frac{1}{4} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A_0 = \frac{1}{3} \\ x_0 = \frac{3}{4} \end{cases}$$

$$\int_0^1 x^2 f(x)\,dx = \frac{1}{3} f\left(\frac{3}{4}\right) + R(f)$$

Pentru x_0 și A_0 astfel definiți avem $R(1) = R(x) = 0$

$f = x^2 \qquad \int_0^1 x^2 \cdot x^2\,dx = \frac{1}{3}\left(\frac{3}{4}\right)^2 + R(x^2)$

$$\Rightarrow \frac{x^5}{5}\Big|_0^1 = \frac{3}{16} + R(x^2) \Rightarrow R(x^2) = \frac{1}{5} - \frac{3}{16} = \frac{1}{80} \neq 0$$

$\Rightarrow$ gradul de exactitate este 1

Pt a determina restul folosim teorema lui Peano

În cazul nostru $R(f) = \int_0^1 x^2 f(x) - \frac{1}{3} f\left(\frac{3}{4}\right)$

şi $\ker(R) = \Pi_1 \Rightarrow n-1 = 1 \Rightarrow n = 2$

$$\Rightarrow R(f) = \int_0^1 K(t) f''(t)\,dt$$

unde $K(t) = \frac{1}{(2-1)!} R\left((x-t)_+^{2-1}\right) = R\left((x-t)_+\right) =$

$$= \int_0^1 x^2 (x-t)_+ \,dx - \frac{1}{3}\left(\frac{3}{4} - t\right)_+ = \int_0^t x^2 \underbrace{(x-t)_+}_{=0} dx +$$

$$+ \int_t^1 x^2 \underbrace{(x-t)_+}_{=x-t} dx - \frac{1}{3}\left(\frac{3}{4} - t\right)_+ = \int_t^1 x^2 (x-t)\,dx -$$

$$- \frac{1}{3}\left(\frac{3}{4} - t\right)_+ = \int_t^1 x^3 dx - t\int_t^1 x^2 dx - \frac{1}{3}\left(\frac{3}{4} - t\right)_+ =$$

$$= \frac{x^4}{4}\Big|_t^1 - t\,\frac{x^3}{3}\Big|_t^1 - \frac{1}{3}\left(\frac{3}{4} - t\right)_+ = \frac{1}{4} - \frac{t^4}{4} - \frac{t}{3} + \frac{t^4}{3} -$$

$$- \frac{1}{3}\left(\frac{3}{4} - t\right)_+ = \frac{1}{4} - \frac{t}{3} + \frac{t^4}{12} - \frac{1}{3}\left(\frac{3}{4} - t\right)_+ =$$

$$= \begin{cases} \frac{1}{4} - \frac{t}{3} + \frac{t^4}{12}, & t \geq \frac{3}{4} \\ \frac{1}{4} - \frac{t}{3} + \frac{t^4}{12} - \frac{1}{4} + \frac{t}{3}, & t \in \left[0, \frac{3}{4}\right) \end{cases} = \begin{cases} \frac{3 - 4t + t^4}{12}, & t \geq \frac{3}{4} \\ \frac{t^4}{12}, & t \in \left[0, \frac{3}{4}\right) \end{cases}$$

$K(t) \geq 0 \Rightarrow K(t)$ păstrează semn constant pe $[0,1]$

$\Rightarrow \exists\, \xi \in [0,1]$ a.î. $R(f) = \frac{f^{(2)}(\xi)}{2!} R(x^2) = \frac{1}{160} f''(\xi)$